

PROYECTO APROBADO PARA EJECUCIÓN

REEMPLAZO Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS SOPORTE PUENTE GRÚA

— Cubilote y riel – Central Romana (CR)

Proyecto aprobado que contempla el reemplazo de **12 pilares tipo muñeco** y elementos estructurales asociados, garantizando la **conservación total** de la geometría, altura y alineación del riel existente del puente grúa.



ALCANCE

Reemplazo de 12 pilares y elementos estructurales asociados.



OBJETIVO CRÍTICO

Mantener altura, alineación y nivel del riel existente del puente grúa.



BENEFICIOS

Seguridad estructural, continuidad operacional y mayor vida útil.



ESTADO

Proyecto aprobado y listo para ejecución.



PROYECTO APROBADO
PARA EJECUTAR

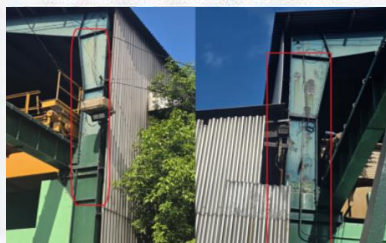
ELEMENTOS PRINCIPALES A INTERVENIR

PILARES TIPO MUÑECO



12 unidades

VIGAS / COLUMNAS VERTICALES



Elementos seleccionados

CHANNELS SUPERIORES



12 unidades (channel de 8")

ANGULARES Y REFUERZOS



Según diseño aprobado

PLACAS Y CONEXIONES



Placas de base y unión



SEGURIDAD ESTRUCTURAL



CONTROL DIMENSIONAL



EJECUCIÓN POR ETAPAS



CALIDAD GARANTIZADA

FECHA: MAYO 2025

ALCANCE DETALLADO DEL PROYECTO

SUSTITUCIÓN DE MUÑECOS (PILARES DE SOPORTE) Y REHABILITACIÓN DE VIGAS DEL MARCO



El proyecto contempla la sustitución de los 12 muñecos (pilares de soporte) y la rehabilitación de las vigas principales del marco de la nave.
LOS AGARRES Y EL RIEL DEL PUENTE GRÚA NO SE INTERVIENEN. SE CONSERVAN EN SU ESTADO ACTUAL.

1. ELEMENTOS A INTERVENIR

1.1 SUSTITUCIÓN DE 12 MUÑECOS



1.2 REHABILITACIÓN DE VIGAS DEL MARCO



2. ELEMENTOS QUE NO SE INTERVIENEN (SE CONSERVAN)

2.1 AGARRES DEL RIEL



SE CONSERVAN

2.2 RIEL DEL PUENTE GRÚA



SE CONSERVA

3. NUEVOS MUÑECOS A FABRICAR (12 UNIDADES)

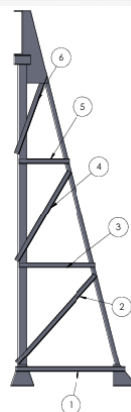
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES



- ✓ Perfil principal: Channel de 8"
- ✓ Angulares de arriostramiento: 3"x3"
- ✓ Placa base: e = 19 mm
- ✓ Pernos de anclaje: 4 unidades
- ✓ Soldaduras continuas según diseño
- ✓ Pintura epóxica industrial

MEDIDAS DE ANGULARES 3"x3" (24 DE CADA MEDIDA)

⑥	1276.04 mm
⑤	776.57 mm
④	1604.11 mm
③	1184.70 mm
②	1803.48 mm
①	1731.53 mm



TRATAMIENTO A REALIZAR

- ✓ Limpieza mecánica (grado SSPC-SP10).
- ✓ Eliminación de óxido y material suelto.
- ✓ Reparación de zonas deterioradas.
- ✓ Aplicación de sistema de pintura epóxica anticorrosiva.
- ✓ Protección y sellado de uniones.

NOTA: La evaluación estructural fue realizada in situ.
Las medidas están en milímetros (mm).



OBJETIVO DEL PROYECTO

Garantizar la seguridad estructural, la continuidad operativa del puente grúa y prolongar la vida útil de la estructura.



BENEFICIOS ESPERADOS

- Mayor seguridad estructural y operacional.
- Reducción de riesgo de falla y accidentes.
- Durabilidad y protección anticorrosiva.



Fecha:
A debatir

ESTADO ACTUAL – MUÑECO (PILAR DE SOPORTE)

SITUACIÓN ACTUAL DEL MUÑECO EXISTENTE

El muñeco actual presenta avanzado estado de deterioro y corrosión en todos sus componentes estructurales. Su condición compromete la seguridad operacional del sistema del puente grúa y del taller.

OBSERVACIONES PRINCIPALES

- ✓ Corrosión generalizada en perfiles, angulares y placas de base.
- ✓ Pérdida de sección en elementos estructurales y uniones.
- ✓ Pintura deteriorada y desprendimiento por corrosión.
- ✓ Soldaduras con fisuras y signos de fatiga.
- ✓ Placas base con corrosión y deformaciones.
- ✓ Riesgo de falla estructural que compromete la seguridad del puente grúa y del personal.

COMPONENTES DEL MUÑECO ACTUAL

- Perfil principal Channel de 8"
- Angulares de arriostramiento 3"x3"
- Placas de conexión y rigidizadores
- Placa base
- Pernos de anclaje



ESTADO CRÍTICO

El deterioro observado compromete la integridad estructural y representa un riesgo significativo para la operación del puente grúa.



ACCIÓN RECOMENDADA

Desmontaje del muñeco actual e instalación de uno nuevo fabricado según diseño para garantizar seguridad y continuidad operativa.



IMPACTO

La condición actual incrementa el riesgo de falla estructural, paradas no programadas y accidentes operacionales.



FECHA DE INSPECCIÓN
MAYO 2025

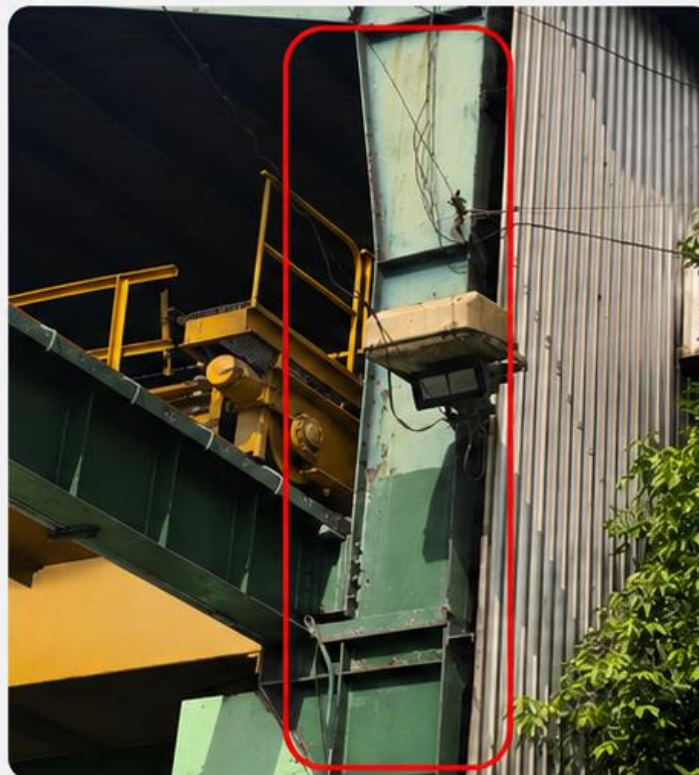
ESTADO ACTUAL – VIGAS DEL MARCO PRINCIPAL

CONDICIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS SOPORTE DEL TALLER

Las vigas del marco estructural principal del taller presentan avanzado estado de oxidación, desprendimiento de pintura, pérdida de recubrimiento y deterioro estructural en diversas zonas, comprometiendo su capacidad resistente y la seguridad del sistema soporte del puente grúa.

OBSERVACIONES PRINCIPALES

- ✓ Oxidación generalizada en superficie de las vigas.
- ✓ Desprendimiento de pintura y recubrimiento protector.
- ✓ Corrosión en bordes, uniones y zonas de soldadura.
- ✓ Instalaciones eléctricas expuestas y en mal estado.
- ✓ Componentes deteriorados que afectan la integridad de la estructura.
- ✓ Riesgo de reducción de la capacidad resistente y de falla estructural.
- ✓ Requiere intervención inmediata para garantizar la seguridad operacional del puente grúa y del taller.



ELEMENTOS A INTERVENIR



ZONAS DETERIORADAS DEL MARCO ESTRUCTURAL
Áreas con corrosión, pérdida de material y defectos en soldaduras.



VIGAS SOPORTE ASOCIADAS AL SISTEMA DEL PUENTE GRÚA
Componentes que soportan cargas operativas y dinámicas del puente grúa.



ÁREAS CON PÉRDIDA DE RECUBRIMIENTO Y CORROSIÓN
Superficies con afectación progresiva que requieren tratamiento y protección.

LEYENDA DE INTERVENCIÓN

- INTERVENIR
- CONSERVAR
- CONTROL DIMENSIONAL



IMPORTANTE

El deterioro observado no es crítico en este momento, pero representa una afectación progresiva que debe ser intervenida de manera preventiva para evitar riesgos estructurales y operacionales.



RIESGO ESTRUCTURAL

La corrosión y pérdida de sección pueden reducir la capacidad de carga y la vida útil de las vigas del marco principal.



ACCIÓN RECOMENDADA

Intervención correctiva: tratamiento anticorrosivo, reparación de zonas afectadas y aplicación de sistema de protección estructural.



OBJETIVO

Restaurar la integridad estructural del marco principal, garantizando la seguridad, confiabilidad y continuidad operativa del puente grúa y del taller.



FECHA DE INSPECCIÓN
MAYO 2025

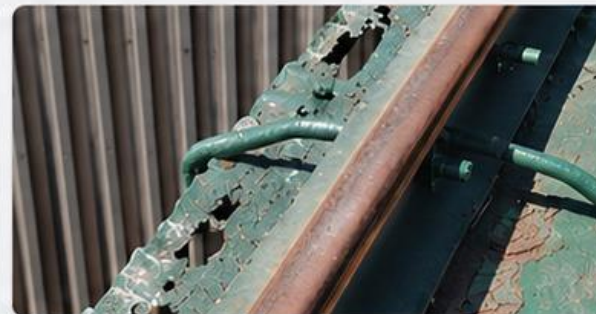
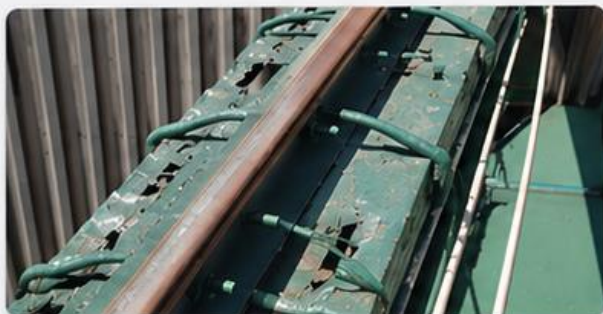
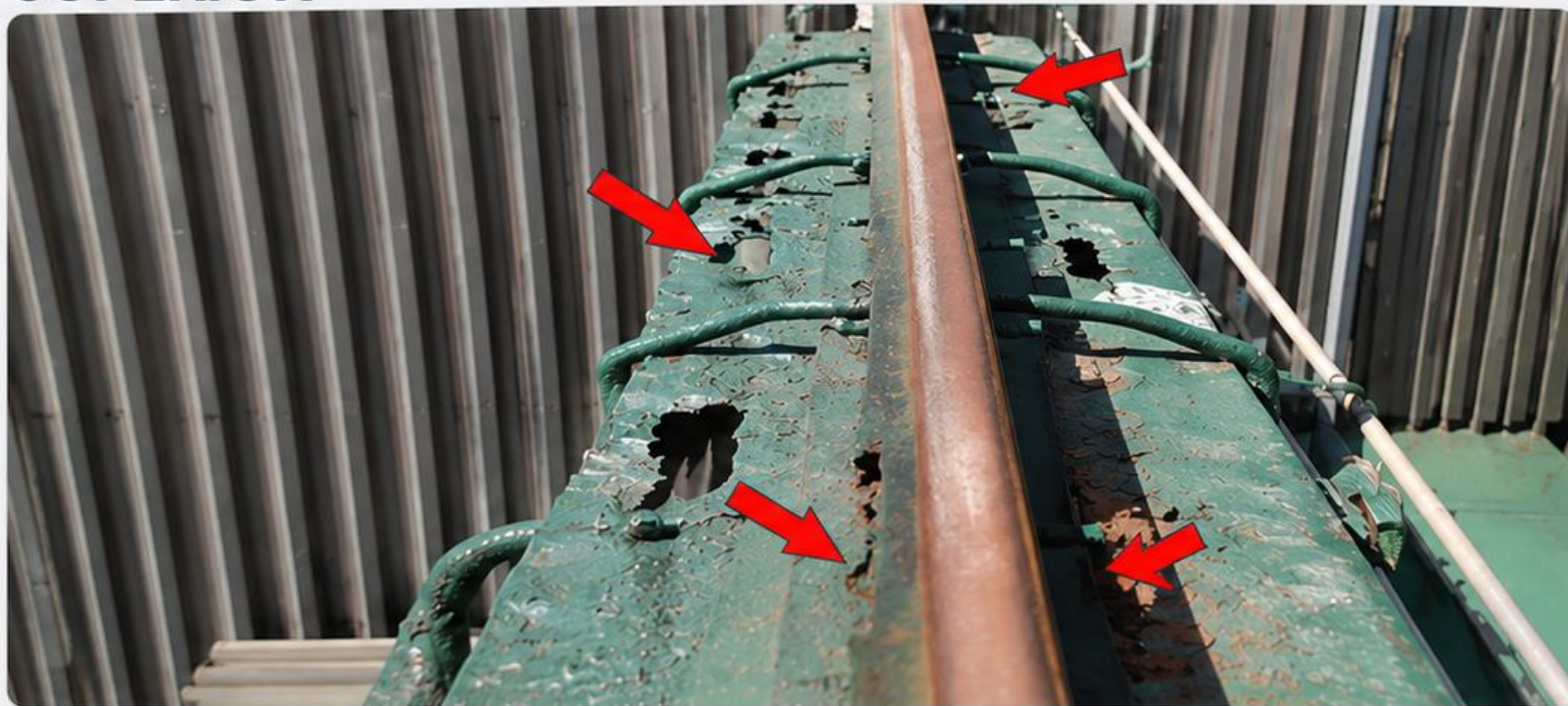
ESTADO ACTUAL – PARTE SUPERIOR

CONDICIÓN DEL CHANNEL SUPERIOR

El channel superior presenta avanzado estado de oxidación y daños estructurales a lo largo de su longitud, comprometiendo su capacidad portante y la seguridad del sistema.

Q OBSERVACIONES PRINCIPALES

- ✓ Oxidación generalizada en ambas alas del channel.
- ✓ Perforaciones y pérdidas de sección en el ala superior y en el alma.
- ✓ Corrosión bajo los pernos y en zonas de apoyo.
- ✓ Pintura deteriorada y desprendida por corrosión.
- ✓ Riesgo de falla estructural debido a la reducción de espesor y continuidad del material.
- ✓ Requiere intervención inmediata para garantizar la seguridad operacional del puente grúa.



ESTADO CRÍTICO

El deterioro observado compromete la integridad estructural del channel superior y representa un riesgo significativo para la operación del puente grúa.



RECOMENDACIÓN

Proceder con la intervención según metodología propuesta, garantizando la seguridad y continuidad operacional.



FECHA DE INSPECCIÓN
MAYO 2025

ESTADO ACTUAL – ANGULARES, PLACAS Y CONEXIONES

CONDICIÓN ACTUAL DE LOS ELEMENTOS DEL MUÑECO

Los angulares de arriostramiento, las placas de conexión y los elementos de unión presentan deterioro avanzado, corrosión, deformaciones y deficiencias en soldaduras, comprometiendo la integridad estructural del muñeco y la seguridad del sistema.

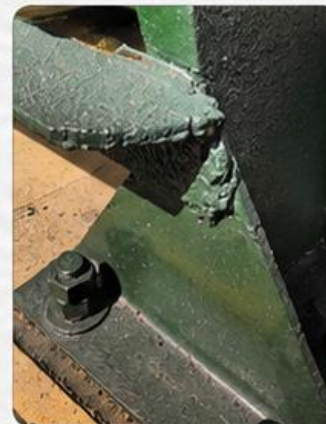
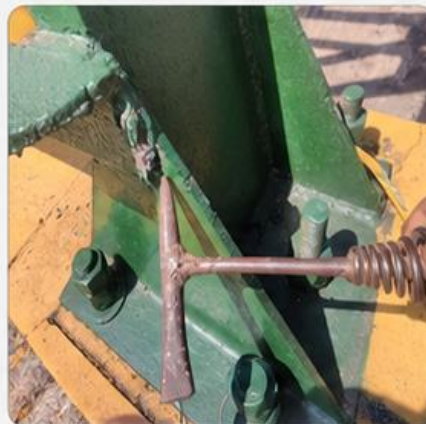
Q OBSERVACIONES PRINCIPALES

- ✓ Corrosión en angulares con pérdida de sección y recubrimiento.
- ✓ Placas de conexión con deformaciones, corrosión y deterioro en los bordes.
- ✓ Soldaduras con grietas, porosidad, falta de continuidad y presencia de empalmes excesivos.
- ✓ Conexiones con pernos y rigidizadores afectados por corrosión.
- ✓ Riesgo de falla en las uniones debido a la reducción de la capacidad resistente.
- ✓ Requiere intervención inmediata para garantizar seguridad estructural y operacional.

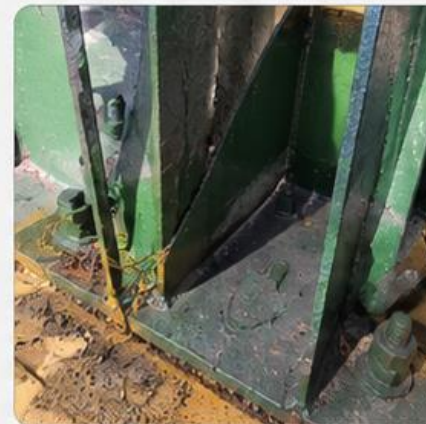
COMPONENTES EVALUADOS

- Angulares de arriostramiento 3"x3"
- Placas de conexión y base
- Soldaduras y uniones
- Pernos y rigidizadores

ANGULARES DE ARRIOSTRAMIENTO 3"x3"



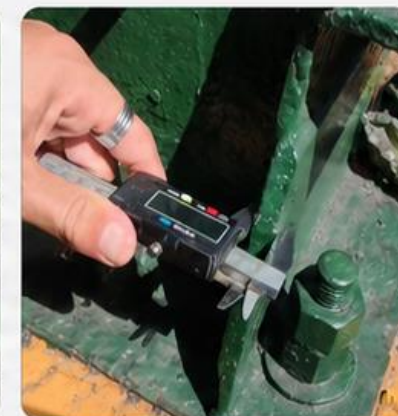
PLACAS DE CONEXIÓN



SOLDADURAS Y UNIONES



PERNOS Y RIGIDIZADORES



ESTADO CRÍTICO

El deterioro observado compromete la integridad estructural del muñeco y representa un riesgo significativo para la operación del puente grúa.



ACCIÓN RECOMENDADA

Sustitución o reparación de angulares, placas y soldaduras defectuosas. Aplicación de sistema de protección anticorrosiva según especificaciones del proyecto.



FECHA DE INSPECCIÓN
MAYO 2025

METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN

ENFOQUE SECUENCIAL – CONTROLADO – SEGURO

La ejecución del proyecto se realizará de manera secuencial y controlada, iniciando con la preparación y planificación, seguido del corte de materiales, armado de un muñeco (pilar) de prueba y finalmente el refuerzo temporal para desmontar el actual e instalar el nuevo.



SOLO DESPUÉS DE VALIDAR QUE TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE PROCEDERÁ CON LOS OTROS 11 MUÑECOS.



OBJETIVO

Garantizar una ejecución segura, precisa y eficiente, validando cada etapa antes de avanzar a la intervención de los demás pilares.

1 PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN (YA COMPLETADO)



- ✓ Levantamiento y verificación dimensional.
- ✓ Diseño estructural y aprobación de ingeniería.
- ✓ Plan de izaje y procedimiento seguro de trabajo.
- ✓ Planificación de recursos, equipos y cronograma.



ETAPA LISTA PARA INICIAR

2 CORTE DE MATERIALES (EN PROCESO)

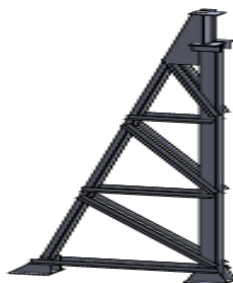


- ✓ Corte de perfiles, placas y refuerzos según planos.
- ✓ Verificación de medidas y tolerancias.
- ✓ Identificación y organización de piezas.
- ✓ Control de calidad en cortes.



PRECISIÓN Y CONTROL EN CADA CORTE

3 ARMADO DE PREFABRICADOS (1 MUÑECO DE PRUEBA)



- ✓ Armado completo de 1 muñeco según diseño.
- ✓ Verificación de escuadra, plomo y dimensiones.
- ✓ Soldaduras y uniones según especificaciones.
- ✓ Inspección y control de calidad.



VALIDACIÓN TOTAL DEL DISEÑO Y PROCESO

4 REFUERZO PARA DESMONTAR Y COLOCAR NUEVO



- ✓ Instalación de refuerzos temporales para soportar cargas.
- ✓ Verificación de estabilidad del sistema.
- ✓ Desmontaje del muñeco (pilar) existente.
- ✓ Instalación del nuevo muñeco armado.
- ✓ Ajustes, nivelación y fijación final.



SEGURIDAD Y ESTABILIDAD DURANTE LA INTERVENCIÓN

PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA



Seguridad primero
Protección del personal, equipos e infraestructura.



Control y precisión
Cada etapa se ejecuta con verificación y tolerancias.



Validación antes de avanzar
Se comprueba el éxito del piloto antes de replicar.



Mejora continua
Lecciones aprendidas para optimizar el proceso.

EJECUCIÓN POR ETAPAS



Si la intervención del primer muñeco se ejecuta correctamente y cumple con los parámetros de seguridad, calidad y alineación:



SE PROCEDERÁ CON LA INTERVENCIÓN DE LOS OTROS 11 MUÑECOS BAJO EL MISMO PROCEDIMIENTO.



DURACIÓN ESTIMADA DEL PILOTO

2 a 3 semanas (ajustable según condiciones en sitio).



CONTROL PERMANENTE

Supervisión técnica en cada etapa.



RESULTADO ESPERADO

Sistema reforzado, seguro, alineado y listo para operación continua del puente grúa.



Inicio estimado:
A debatir.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO



SUSTITUCIÓN DE MUÑECOS (PILARES DE SOPORTE) Y REHABILITACIÓN DE VIGAS DEL MARCO

El proyecto se ejecutará por fases, iniciando con la instalación de un (1) muñeco de prueba los días 18 y 19 de mayo para validar el proceso, seguido de la instalación del resto de los 11 muñecos a partir del 25 de mayo.



RECURSOS NECESARIOS POR PARTE DE CENTRAL ROMANA



GRÚA DE 30 TONELADAS

Disponibilidad de grúa de 30 ton con operador certificado para maniobras de izaje, posicionamiento y montaje de los muñecos.



PERSONAL DE APOYO

Personal técnico de Central Romana para acompañamiento durante las actividades de izaje, montaje, alineación y validaciones en campo.



NOTAS IMPORTANTES

- ✓ El día 18 y 19 de mayo se instalará un (1) muñeco de prueba.
- ✓ Esta actividad es crítica para validar el proceso antes de continuar.
- ✓ A partir del 25 de mayo se requiere un periodo continuo de 2 semanas para la instalación de los 11 muñecos restantes.
- ✓ La disponibilidad de la grúa y del personal de apoyo es esencial para cumplir con el cronograma.



OBJETIVO

Garantizar una ejecución segura, eficiente y de calidad, validando cada etapa antes de proceder con la instalación total de los muñecos.



BENEFICIOS

- Reducción de riesgos operacionales.
- Validación previa del sistema de soporte.
- Cumplimiento del cronograma y confiabilidad estructural.



FECHA DE EJECUCIÓN
INICIO: 12 DE MAYO 2025
FINAL ESTIMADO: 8 DE JUNIO 2025



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

INGENIERÍA QUE CONSTRUYE CONFIANZA

Las manos de nuestros colaboradores
fabrican, construyen y transforman.



Comprometidos con la seguridad
y la confiabilidad estructural.



Quedamos a disposición para
cualquier consulta técnica adicional.